



Classificação e Sistemática

Biologia — Classificação e Sistemática

A classificação dos seres vivos é a ciência que organiza e nomeia os organismos, estabelecendo relações entre eles. A Sistemática estuda a diversidade dos seres vivos e suas relações evolutivas. Ambas são fundamentais para a Biologia e para a Medicina: conhecer os organismos é essencial para identificar agentes causadores de doenças, vetores, hospedeiros e medicamentos naturais.

A classificação biológica tem raízes antigas, mas foi formalizada por Lineu no século XVIII com a nomenclatura binomial. Hoje, com a genética e a filogenética molecular, a classificação reflete relações evolutivas reais, não apenas semelhanças superficiais.



1. Taxonomia e Nomenclatura

A Taxonomia é a ciência que classifica, nomeia e identifica os seres vivos. A nomenclatura binomial foi proposta por Carlos Lineu (1707-1778) no livro "Systema Naturae". Segundo esse sistema, cada espécie recebe um nome científico composto por dois termos em latim:

1. Gênero (com inicial maiúscula);
2. Epíteto específico (com inicial minúscula).

Exemplo: *Homo sapiens* (gênero *Homo*, espécie *sapiens*). Deve ser sublinhado quando manuscrito ou escrito em itálico quando impresso.

CATEGORIAS TAXONÔMICAS (da mais ampla para a mais específica):

Reino → Filo → Classe → Ordem → Família → Gênero → Espécie.

Mnemônico: Reis Felizes Chamaram Ouvintes Generosos e Especiais.

Cada nível se subdivide em subníveis (subreino, infraordem, superfamília etc.). Quanto mais características compartilhadas os organismos têm, mais próximas são as categorias.

CONCEITO DE ESPÉCIE: é a unidade básica da classificação. Espécies são grupos de organismos semelhantes que se reproduzem entre si, produzindo descendentes férteis, e são isoladas reprodutivamente de outras espécies. No entanto, esse conceito biológico nem sempre se aplica (bactérias se reproduzem assexuadamente, e algumas espécies hibridizam).

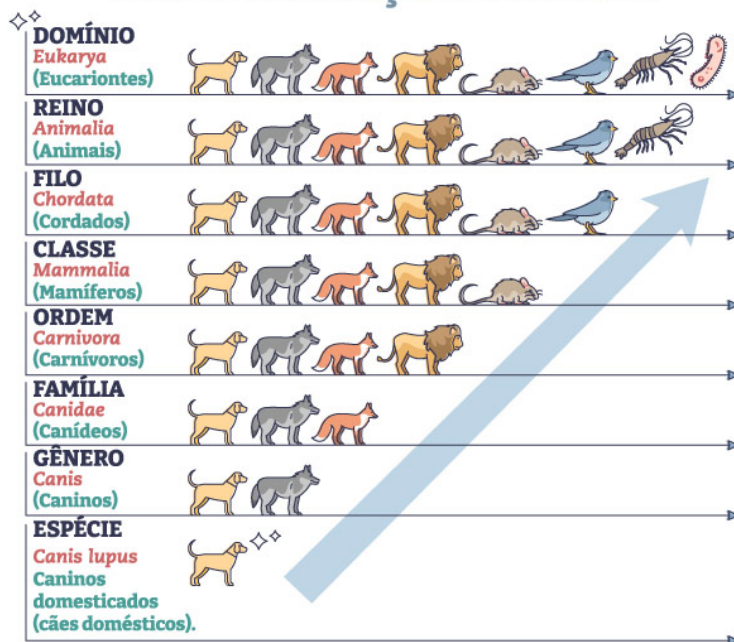
MORFOESPÉCIE: conceito baseado apenas em semelhanças morfológicas. Criou espécie: baseada em histórico evolutivo e relações de parentesco.

Exemplo clínico/prático:

*A nomenclatura binomial evita confusão porque o nome científico é o mesmo em todo o mundo. O urso-pardo, por exemplo, pode ser chamado de 'grizzly' nos EUA, 'oso pardo' na Espanha ou 'urso-pardo' no Brasil, mas seu nome científico é sempre *Ursus arctos*. O urso-polar, que era considerado uma espécie separada (*Ursus maritimus*), sabe-se hoje que pode hibridizar com o urso-pardo em regiões de sobreposição (hibridização grizzly-polar). Isso levanta debates sobre os limites entre espécies.*



HIERARQUIA DE CLASSIFICAÇÃO BIOLÓGICA



Hierarquia taxonômica: das categorias mais amplas às mais específicas

Imagem: Mundo Educação

2. Domínios e Reinos

A classificação mais moderna (baseada em análises moleculares do RNA ribossômico) divide a vida em três domínios:

BACTÉRIA: procariontes (sem núcleo definido). Parede celular com peptidoglicano. Exemplos: Escherichia coli, Streptococcus, Cyanobacteria.

ARCHAEA: procariontes, mas com diferenças bioquímicas importantes. Parede celular sem peptidoglicano. Vivem em ambientes extremos (termófilos, halófilos, metanogênicos). Exemplos: metanogênicos de lama, bactérias de fontes termais.

EUKARYA: eucariontes (com núcleo definido). Abrange os reinos Protista, Fungi, Plantae e Animalia.

REINOS (sistema de 5 reinos proposto por Whittaker em 1969, atualizado):

MONERA (ou Bactéria + Archaea): procariontes, unicelulares. Reprodução assexuada. Heterotróficos, autotróficos (quimiossíntese, fotossíntese).

PROTISTA: eucariontes unicelulares (ou poucas células). Grupo basal, não natural (parafilético). Inclui protozoários (heterotróficos), algas (autotróficas) e bolor-do-água. Exemplos: Paramecium, Amoeba, Plasmodium (malária), Euglena.



FUNGI: eucariontes, heterotróficos por absorção (saprofíticos ou parasitas), parede celular de quitina. Podem ser unicelulares (leveduras) ou multicelulares (cogumelos, bolores). Exemplos: *Saccharomyces cerevisiae* (levedura), *Penicillium*, *Candida albicans*, *Agaricus*.

PLANTAE: eucariontes autotróficos fotossintetizantes, parede celular de celulose, multicelulares. Exemplos: musgos, samambaias, coníferas, angiospermas.

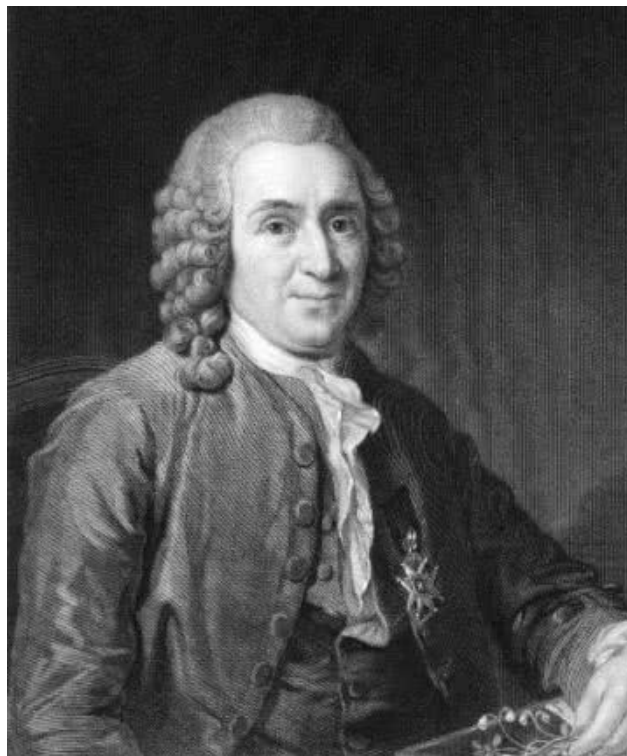
ANIMALIA: eucariontes heterotróficos, multicelulares, sem parede celular. Exemplos: esponjas, insetos, peixes, répteis, aves, mamíferos.

CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO DOS REINOS:

- Tipo de célula (procarionte/eucarionte);
- Número de células (unicelular/multicelular);
- Tipo de nutrição (autotrófico/heterotrófico);
- Tipo de parede celular.

Exemplo clínico/prático:

*A classificação correta de fungos é importante para a Medicina. Os fungos podem causar micoses superficiais (micose de unha, candidíase), sistêmicas (histoplasmose, coccidioidomicose) ou oportunistas em pacientes imunocomprometidos (aspergilose, criptococose). O antibiótico penicilina vem do fungo *Penicillium notatum*. Já os antibióticos que atuam contra bactérias não funcionam contra fungos, porque o metabolismo do fungo é eucariótico, similar ao humano — por isso as antifúngicos são mais tóxicos e menos eficazes.*





3. O Sistema de Linneu

Carlos Lineu (1707-1778) criou o sistema de classificação hierárquica e a nomenclatura binomial. Ele publicou "Systema Naturae" (1735), classificando cerca de 7.700 plantas e 4.400 animais.

PRINCÍPIOS DO SISTEMA LINNEANO:

- Classificação baseada em características morfológicas (anatomia, fisiologia);
- Uso do latim para nomes científicos (linguagem universal da ciência na época);
- Hierarquia taxonômica organizada;
- Cada espécie recebe um nome binomial.

LIMITAÇÕES:

- Linneu acreditava na fixação das espécies — não reconhecia a evolução;
- A classificação por semelhanças morfológicas nem sempre reflete a história evolutiva real;
- Organismos com semelhanças convergentes podem ser agrupados incorretamente.

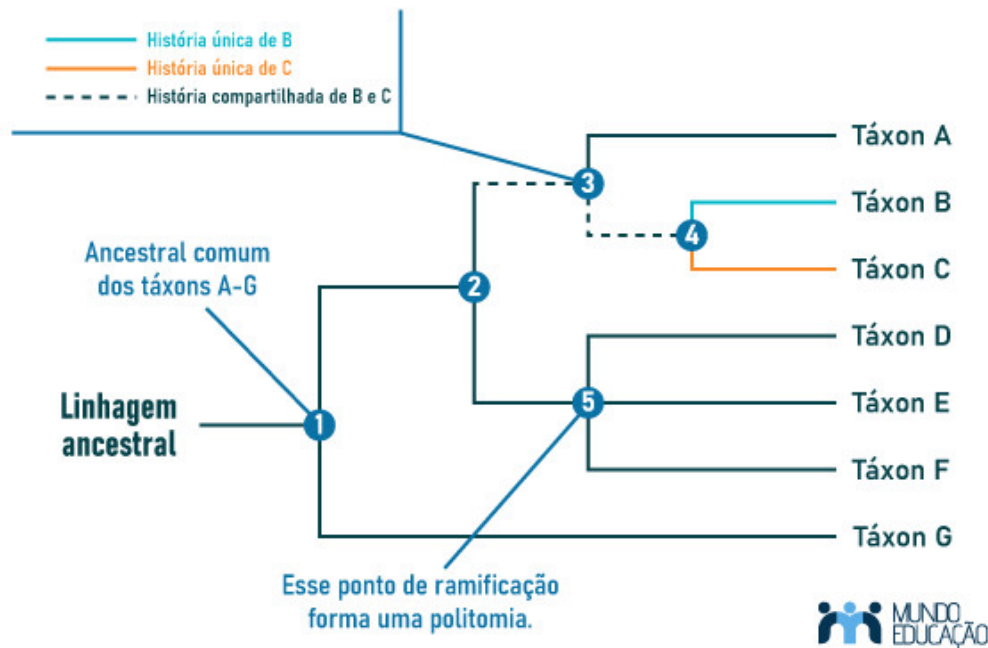
EXEMPLOS DE NOMES CIENTÍFICOS:

- Homo sapiens: humano moderno.
- Canis lupus: lobo.
- Canis lupus familiaris: cão doméstico.
- Panthera leo: leão.
- Panthera tigris: tigre.
- Escherichia coli: bactéria do intestino.
- Plasmodium falciparum: parasita da malária.

O sistema de Linneu ainda é usado, mas complementado por dados moleculares de DNA e RNA.

Exemplo clínico/prático:

A nomeação dos patógenos segue a nomenclatura binomial. *Mycobacterium tuberculosis* (bactéria que causa tuberculose) e *Mycobacterium leprae* (bactéria que causa hanseníase) pertencem ao mesmo gênero *Mycobacterium*, mas a espécies diferentes. Isso indica que elas compartilham muitas características (parede celular com ácido micólico, crescimento lento), mas causam doenças distintas. A tuberculose afeta principalmente os pulmões; a hanseníase afeta a pele e os nervos.



Árvore filogenética: relações evolutivas entre os seres vivos

Imagem: Mundo Educação

4. Sistemática Filogenética

A sistemática filogenética (ou cladística) classifica os organismos com base em sua história evolutiva e relações de parentesco. O objetivo é produzir grupos naturais (monofiléticos).

CLADOGRAMA: diagrama que representa as relações evolutivas entre os organismos. Mostra grupos que compartilham um ancestral comum. Os ramos indicam linhagens; os nós indicam ancestrais comuns.

CARACTERES DERIVADOS (apomorfias): características evolutivamente novas, que apareceram em um grupo. Exemplo: quatro membros em tetrapódes, penas em aves, glândulas mamárias em mamíferos.

CARACTERES ANCESTRAIS (plesiomorfias): características antigas, herdadas do ancestral comum. Exemplo: notocorda em cordados.

GRUPOS TAXONÔMICOS:

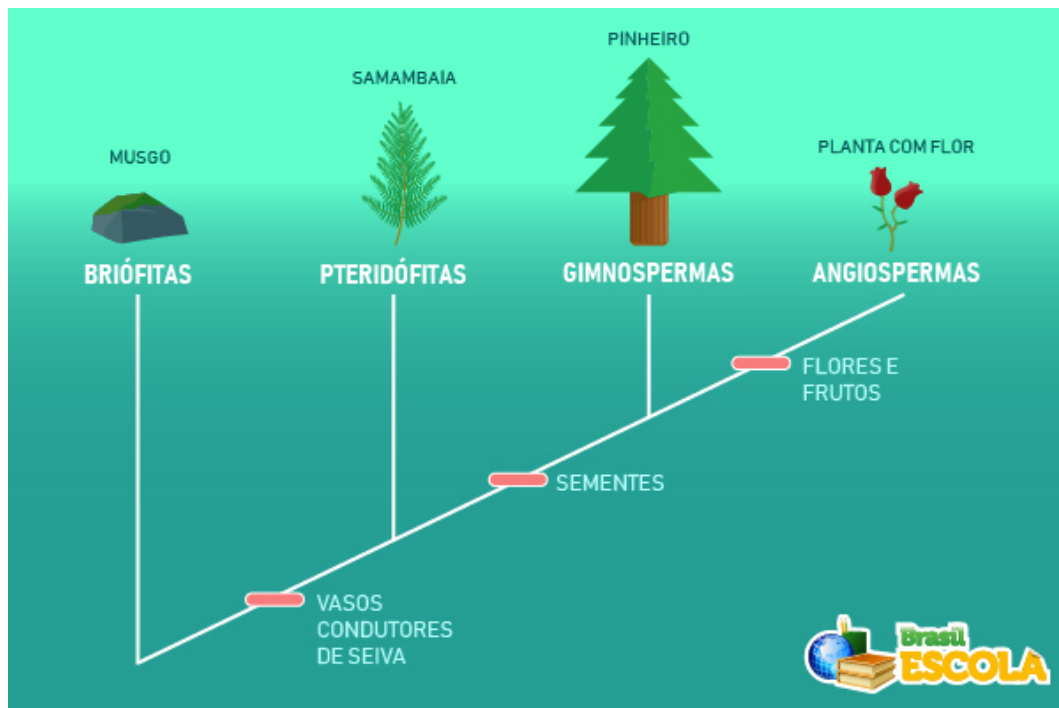
- Monofilético (ou natural): inclui o ancestral comum e **TODOS** os seus descendentes. Exemplo: mamíferos.
- Polifilético: reúne organismos de diferentes ancestrais por semelhança convergente. Exemplo: 'insetos voadores' (abelha, borboleta, morcego — o morcego é mamífero).
- Parafilético: inclui o ancestral comum, mas **NÃO** todos os seus descendentes. Exemplo: répteis (excluem aves, que surgiram de dinossauros répteis).

HOMOPLASIA: semelhança que **NÃO** resulta de ancestral comum, mas de convergência

evolutiva. Exemplo: asas de aves e de insetos; olhos de polvo e de humano; condicionamento seco de cactos e euphorbias.

Exemplo clínico/prático:

A filogenética molecular revolucionou a classificação. Análises de DNA mostraram que os hipopótamos são os parentes vivos mais próximos das baleias, não dos suínos. Por isso, as baleias foram reclassificadas no grupo Cetartiodactyla (junto com artiodáctilos como gado e cervos), e o antigo grupo 'Cetacea' foi incorporado. Outro exemplo: as aves são, filogeneticamente, dinossauros (um ramo sobrevivente dos terópodes). Isso mostra que conceitos morfológicos antigos podem esconder relações evolutivas.



Grupos de plantas: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas

Imagem: Brasil Escola

5. Grupos Principais de Plantas e Animais

PLANTAS (divisões principais):

- Briófitas (musgos): não têm vasos condutores (avascular). Dependem da água para reprodução. Gametófito dominante.
- Pteridófitas (samambaias, avencas): têm vasos. Não têm sementes. Esporófito dominante. Reprodução por esporos.
- Gimnospermas (pinheiros, cicas): têm sementes, mas não flores. Sementes desprotegidas (nuas).
- Angiospermas (floríferas): têm flores e frutos. Sementes protegidas pelo fruto. São as mais diversas e abundantes.

ANIMAIS (filos principais):



- Porífera (esponjas): multicelulares, sem tecidos, filtração.
 - Cnidários (águas-vivas, corais, hidras): simetria radial, células cnidoblastas.
 - Platelmitos (planárias, tenias): acelomados, simetria bilateral.
 - Nematódeos (lombrigas): pseudocelomados.
 - Anelídeos (minhocas, sanguessugas): celomados, metameria.
 - Moluscos (caracóis, lulas, ostras): celoma, músculo pé, manto.
 - Artrópodes (insetos, aranhas, crustáceos): exoesqueleto de quitina, apêndices articulados.
- Maior filo em número de espécies.
- Equinodermos (estrelas-do-mar, ouriços): simetria radial adulta, sistema ambulacral.
 - Cordados (peixes, anfíbios, répteis, aves, mamíferos): notocorda em alguma fase da vida.
- Vertebrados são um subgrupo.

Importante: vírus NÃO são seres vivos — não têm metabolismo próprio e dependem de células hospedeiras. Prions e viroides também não são vivos.

Exemplo clínico/prático:

A identificação de artrópodes vetores de doenças exige conhecimento de Sistemática. A malária é transmitida pelo Anopheles (ordem Diptera, família Culicidae), enquanto a dengue, zika e chikungunya são transmitidas pelo Aedes aegypti (mesma ordem e família, gênero diferente). Conhecer a taxonomia permite identificar corretamente o vetor e aplicar o controle adequado. Por exemplo, o Aedes aegypti reproduz em água limpa e parada (vasos de plantas, pneus, garrafas), enquanto o Anopheles prefere água limpa com algas.

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| (1) circulação completa | () relaxamento do coração |
| (2) diástole | () anfíbios |
| (3) circulação incompleta | () sangue venoso |
| (4) sangue arterial | () contração do coração |
| (5) lado direito do coração | () peixe |
| (6) sístole | () aorta |

Classificação dos seres vivos: reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie

Imagem: InfoEscola

Resumo

- Taxonomia: classifica, nomeia e identifica. Nomenclatura binomial: Gênero + espécie.
- Categorias: Reino, Filo, Classe, Ordem, Família, Gênero, Espécie.
- Domínios: Bacteria, Archaea, Eukarya. Reinos: Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia.
- Linneu: criou nomenclatura binomial e hierarquia. Baseada em morfologia.
- Filogenética: classifica por história evolutiva. Cladograma, apomorfias, plesiomorfias.
- Grupos: monofilético (natural), polifilético (convergência), parafilético (sem todos descendentes).
- Plantas: briófitas, pteridófitas, gimnospermas, angiospermas.



- Animais: porífera, cnidários, platelmintos, nematódeos, anelídeos, moluscos, artrópodes, equinodermos, cordados.
- Vírus não são seres vivos.

Dicas para a Prova

- Decore a hierarquia taxonômica: Reino, Filo, Classe, Ordem, Família, Gênero, Espécie.
- Nomenclatura binomial: gênero maiúsculo, espécie minúscula. Homo sapiens, Canis lupus, Felis catus.
- Archaea e Bactéria são procariontes. Diferença: parede celular (peptidoglicano nas bactérias).
- Monofilético = ancestral + todos descendentes. Parafilético = ancestral + alguns descendentes. Polifilético = sem ancestral comum.
- Angiospermas = flores e frutos. Gimnospermas = sementes nuas. Briófitas = sem vasos. Pteridófitas = vasos, sem sementes.
- Artrópodes são o maior filo. Insetos = 6 patas; aranhas = 8 patas; crustáceos = mais de 10 patas (decápodes).

Pegadinhas Comuns

- ☐ Achar que vírus e bactérias são classificados no reino Animalia: vírus não são vivos; bactérias são Monera.
- ☐ Confundir fungos com plantas: fungos são heterotróficos por absorção, parede de quitina (não celulose).
- ☐ Achar que Linneu entendia evolução: ele acreditava na fixação das espécies (imutáveis).
- ☐ Confundir monofilético com polifilético: monofilético tem ancestral comum real; polifilético não.
- ☐ Esquecer que artrópodes têm exoesqueleto de QUITINA, não de celulose (plantas) nem cartilagem.
- ☐ Achar que plantas sem sementes são briófitas: briófitas não têm vasos; pteridófitas têm vasos mas não têm sementes.

Referências

RIDLEY, M. Evolução. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009.

SADAVA, D. et al. Vida: A Ciência da Biologia. 10. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017.



MARGULIS, L.; SCHWARTZ, K. V. Cinco Reinos: Uma Guia Ilustrada dos Filos da Vida na Terra. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.

JUDD, W. S. et al. Sistemática Vegetal: Um Enfoque Filogenético. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009.

HICKMAN, C. P. et al. Princípios Integrados de Zoologia. 15. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016.

ALBERTS, Bruce et al. Biologia Molecular da Célula. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017.